

De opbouw van de atmosfeer

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De lagen

Vul de tabel aan.

1.	laag	van ... tot ...	waaraan je ze kent
	troposfeer	0 tot ongeveer 12 km	hier gebeurt het weer
	stratosfeer	_____	_____
	mesosfeer	_____	_____
	thermosfeer	_____	_____

2. In welke laag vliegt een verkeersvliegtuig meestal? _____

3. In de stratosfeer stijgt de temperatuur met de hoogte.

☐ waar ☐ niet waar

2 Rekenen met de gradiënt

In de troposfeer daalt de temperatuur $0,65\text{ }^{\circ}\text{C}$ per 100 m. Reken na.

4. Aan de voet van een berg is het $18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hoe koud is het 2000 m hoger?

5. Op 3000 m is het $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hoe warm is het op zeeniveau? _____

6. Hoe hoog moet je klimmen om $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ te verliezen? _____

7. Een dorp op 1200 m hoogte ligt op dezelfde breedte als een stad aan de kust. Welk temperatuurverschil verwacht je door de hoogte alleen?

3 Waar de lucht uit bestaat

Vul aan.

8. Welk aandeel?

- a) stikstof _____ b) zuurstof _____
- c) argon _____ d) koolstofdioxide _____

9. CO₂ is maar 0,04 % van de lucht. Waarom is dat toch belangrijk?

10. Nuttig of schadelijk, en waarom?

- a) ozon hoog in de stratosfeer _____
- b) ozon beneden in de troposfeer _____

4 Albedo

Zet de oppervlakken in de orde van het hoogste naar het laagste albedo.

11. Welk nummer?

- a) verse sneeuw _____ b) een naaldbos _____ c) woestijnzand _____
- d) de oceaan _____ e) een betonnen plein _____

12. Wat betekent een albedo van 0,8? _____

13. Leg uit waarom het smelten van zee-ijs de opwarming versnelt.

5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

Schrijf bij elk paar wie het warmst is, en door welke factor.

14. Wie, en waarom?

- a) Oslo of Rome in juli _____
- b) Oostende of Luik in januari _____
- c) Genk of de top van de Mont Ventoux in mei _____

15. Hoe heet een lijn op een kaart die punten met dezelfde temperatuur verbindt?

16. Hoe heet het verschijnsel dat een stad warmer is dan haar omgeving?

17. Noem twee maatregelen die het hitte-eiland van een stad verkleinen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De lagen

- 1** stratosfeer: 12 tot 50 km, hier zit de ozonlaag en stijgt de temperatuur met de hoogte · mesosfeer: 50 tot 85 km, de koudste laag, hier verbranden de meteoren · thermosfeer: 85 tot 600 km, zeer ijle lucht, hier ontstaat het poollicht
- 2** onderaan de stratosfeer, boven het weer
- 3** waar

2. Rekenen met de gradiënt

- 4** $18 - 13 = 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 5** $-4 + 19,5 = 15,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- 6** ongeveer 1540 m
- 7** Ongeveer $1200 \div 100 \times 0,65 = 7,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ koeler in het dorp, als al de rest gelijk zou zijn.

3. Waar de lucht uit bestaat

- 8** a) ongeveer 78 % · b) ongeveer 21 % · c) ongeveer 0,9 % · d) ongeveer 0,04 %
- 9** CO₂ houdt warmtestraling tegen. Een klein aandeel van een sterk broeikasgas bepaalt mee hoeveel warmte de aarde kwijtraakt, dus een kleine stijging werkt stevig door in de temperatuur.
- 10** a) nuttig: het houdt uv-straling tegen · b) schadelijk: het prikt in de longen

4. Albedo

- 11** a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 5 · e) 3
- 12** 80 % van het zonlicht wordt weerkaatst
- 13** Ijs weerkaatst het zonlicht sterk, open water slurpt het bijna helemaal op. Minder ijs betekent dus meer warmte-opname, meer smelt en nog minder ijs: een versterkende terugkoppeling.

5. Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

- 14** a) Rome, door de breedte · b) Oostende, door de nabijheid van de zee · c) Genk, door de hoogte
- 15** een isotherm
- 16** het hitte-eiland
- 17** Bijvoorbeeld meer bomen en parken (schaduw en verdamping), ontharden van pleinen en parkings, lichte dakbedekking, water in de stad brengen, groene daken.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
